МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт прикладной математики и компьютерных наук

Кафедра «Информационная безопасность»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

по дисциплине

ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Уровень профессионального образования: *высшее образование – бакалавриат*

Квалификация выпускника: *бакалавр*

Направление подготовки: 090304 *Программная инженерия*

Профиль подготовки: *Мобильные и веб-приложения*

Тула 2024 год

ВВЕДЕНИЕ

Выполнение курсовой работы должно способствовать закреплению, углублению и обобщению знаний по дисциплинам, связанным с областью программирования веб-приложений, полученных студентами за время обучения, а также позволит приобрести опыт проектирования и разработки программ, усвоить конкретные методы и технологии программирования, инструменты, привить навыки работы с технической документацией, научной и справочной литературой.

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Основная цель работы заключается в закреплении навыков самостоятельного использования теоретического материала и практического опыта для решения задач проектирования и разработки веб-приложений, используя различные языки программирования, инструменты, библиотеки, фреймворки и т.п. Курсовая работа предполагает выполнение всех основных стадий и этапов разработки программ и программной документации в соответствии с существующими государственными и отраслевыми стандартами.

2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Основными требованиями к курсовой работе являются обязательное использование при разработке программ современных методов, технологий веб-программирования: Fullstack-разработка веб-приложения/сервиса/ресурса/сайта, а также планирование процесса проектирования, составления и отладки программ.

2.1 Тематика курсовой работы

В рамках выполнения курсового проекта необходимо выполнить проектирование и разработку веб-приложения/сервиса/ресурса/сайта для предметной области согласно индивидуальному варианту **(номеру в списке группы)** (приложение 4) на основе принципов и методов, лежащих в основе различных методов и технологий веб-программирования.

2.2 Исходные данные к курсовой работе

Исходные данные определяются студентом самостоятельно согласно предметной области индивидуального задания (приложение 4). В процессе работы они могут уточняться или изменяться преподавателем.

2.3 Задание на курсовую работу

Задание на курсовую работу выдается индивидуально каждому студенту. Задание на курсовую работу оформляется студентом после постановки задачи на проектирование преподавателем и имеет единую форму, приведенную в приложении 1. Задание подписывается студентом и руководителем и помещается за титульным листом в пояснительной записке. Задание является документом, на основании которого и выполняется курсовая работа.

2.4 Объем курсовой работы, стадии и этапы разработки

Курсовая работа предполагает выполнение всех основных этапов и стадий разработки программ, регламентируемых ГОСТ, к которым относятся:

- техническое задание ;
- эскизный проект ;
- технический проект ;
- рабочий проект ;
- внедрение.

На стадии технического задания производится постановка задачи, определяются общие требования к программе, определяются входные и выходные данные, определяются требования к техническим средствам.

На стадии эскизного проекта уточняются методы решения задачи,

определяется структура входных и выходных данных, разрабатывается общее описание алгоритма решения задачи.

В рамках технического проекта производится детальная разработка алгоритма решения задачи, определяются формы представления входных и выходных данных, разрабатывается структура программы, окончательно определяется конфигурация технических средств.

На стадии рабочего проектирования производится программирование задачи, отладка программы, составление тестов для испытания программы, разрабатывается документация в соответствии с ЕСПД. Заключительным этапом рабочего проектирования является проведения испытания программы на контрольном примере, осуществление корректировки программы по результатам испытаний. На стадии внедрения осуществляется передача программы и программной документации в эксплуатацию, оформление акта о внедрении программы.

Хотя перечисленные стадии характерны для разработки больших программных систем и комплексов, они обязательно в той или иной мере должны быть отражены при выполнении курсовой работы.

2.5 Работа над курсовой работой

Ход выполнения курсовой работы каждым студентом фиксируется преподавателем в графике.

2.6 Защита курсовой работы

После выполнения всех этапов проектирования студент сдает руководителю на проверку пояснительную записку. Проверив представленные к защите пояснительные записки, руководитель назначает срок защиты курсовой работы. Затем пояснительная записка оценивается рецензентом. Защита происходит перед комиссией в присутствии студентов данной группы. Студент готовит доклад на 5-10 минут, в котором отражает основные результаты работы, доводит его до сведения комиссии, используя при этом пояснительную записку и необходимый графический материал. После защиты члены комиссии оценивают выполнение курсовой работы и руководитель выставляет отметку.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

3.1 Содержание разделов пояснительной записки

Перечень разделов пояснительной записки приведен в прил.2.

Во введении определяется цель курсовой работы, дается краткое содержание поставленной задачи.

Раздел «Анализ предметной области»

В этом разделе описываются особенности, бизнес-процессы, имеющиеся проблемы и способы их решения в данной предметной области, место разрабатываемого продукта в организационной структуре предприятия, анализ существующих аналогов и особенности предлагаемого программного продукта, цель и задачи курсового проекта.

Раздел «Техническое задание» включает подразделы:

- назначение разработки;
- требование к приложению;
- стадии и этапы разработки.

В подразделе "Назначение разработки" приводятся исходные данные и тема курсовой работы, определяется функциональное назначение программы.

В подразделе "Требования к приложению" указываются требуемые функциональные характеристики программы, обосновывается выбор языка программирования, описываются используемые инструментальные средства для разработки программы, определяется состав технических средств с указанием их основных технических характеристик, входные и выходные данные.

В подразделе "Стадии и этапы разработки" устанавливаются необходимые стадии разработки, этапы и содержание работ, а также сроки разработки.

Раздел «Моделирование и разработка веб-приложения»

В этом разделе описывается постановка задачи разработки ПО, проектирование базы данных (если необходимо) или методов работы с данными, описывается алгоритм решения задачи, приводятся схемы алгоритмов и т.п.

Раздел «Описание веб-приложения»

В этом разделе описывается разработка алгоритма функционирования приложения, описание структуры программы, программная реализация веб-приложения, тестирование и его отладка.

Раздел включает подразделы:

- функциональное назначение;
- описание логической структуры (фронтенд, бэкенд)
- входные данные;
- выходные данные.

В подразделе "Функциональное назначение" указываются наименования и

назначение приложения, язык программирования, специальное программное обеспечение, сведения о функциональных ограничениях на применение программы.

В подразделе "Описание логической структуры" указывается структура приложния с описанием функций подпрограмм и связей между ними. Описание логической структуры программы выполняется с учетом текста приложения на исходном языке, который приводится в приложении.

В подразделе "Входные и выходные данные" описывается организация входных и выходных данных, приводятся форматы и способы кодирования данных.

Раздел «Инструкция по эксплуатации веб-приложения» включает подразделы:

- назначение приложения;
- выполнение приложения;
- описание контрольного примера.

В подразделе «Назначение приложения» приводятся краткие сведения о назначении, функциях программы и условиях ее эксплуатации.

В подразделе «Выполнение приложения” указывается последовательность действий, обеспечивающих запуск, выполнение и завершение программы; приводится описание режимов функционирования программы; указывается набор сообщений, выдаваемых в ходе выполнения программы.

В подразделе "Описание контрольного примера" приводятся сведения о функционировании приложения на примере текстового набора данных; описываются входные данные, последовательность работы с программой, приводятся полученные результаты.

В разделе «Заключение» делается вывод по курсовой работе (по каждому этапу курсовой), приводятся полученные результаты.

3.2. Рекомендации по выполнению курсовой работы

3.2.1 Требования к приложению, ее коду и интерфейсу

Разработанная программа должна быть универсальной, т.е. допускать многократное выполнение и обеспечивать независимость от конкретных данных и иметь графический интерфейс. При реализации ввода-вывода необходимо выбирать такое представление данных, которое бы обеспечивало максимальное удобство при подготовке данных, минимум возможных ошибок и удобочитаемость полученных результатов. При вводе необходимо всегда проверять достоверность данных и предусмотреть защиту от неправильных данных.

Текст программы должен легко восприниматься и быть удобочитаемым.

Для этого необходимо использовать пробелы в операторах, пропуски и отступы строк, насыщать программу комментариями. Комментарии делятся на вводные и пояснительные. Вводные комментарии располагаются в начале программы и содержат краткие сведения о программе. Пояснительные комментарии сопровождают участки программы, которые трудно воспринимаются. При этом комментарии должны объяснять назначение группы операторов, а не описывать действия, выполняемые этими операторами. Средней нормой можно считать одну строку комментариев на 10 строк программы. Располагать комментарии в программе надо так, чтобы они были заметными. Для этого можно использовать пропуск строк, отделять комментарии заметными символами.

3.2.2 Тестирование и отладка программы

Отладка программы заключается в определении, локализации и устранении ошибок в программе. Отладку программы рекомендуется проводить с помощью специальных отладочных средств, которые входят в состав языка программирования. Допускается также использовать собственные средства отладки, которые вводятся в программу при ее написании. К таким отладочным средствам относятся: отображение значений переменных, отслеживание хода выполнения программы и обращение к подпрограммам. Процесс отладки производится в два этапа - сначала проводят автономную отладку подпрограммы, а затем и комплексную отладку всей программы.

После того, как программа становится работоспособной, производится ее тестирование, задачей которого является проверка правильности функционирования программы во всем диапазоне допустимых значений исходных данных. Тестирование производится с помощью контрольного примера. При составлении контрольного примера необходимо предусмотреть, чтобы программа была апробирована во всех режимах ее функционирования.

3.3 Оформление пояснительной записки

Материал в пояснительной записке размещается в последовательности, указанной в приложении 2. Образец титульного листа приведен в приложении 3, а бланк задания в приложении 1. Текстовая часть пояснительной записки, а также диаграммы классов, различные схемы и т.п. и программа, которые являются основными результатами выполнения курсовой работы, должны выполняться в строгом соответствии с требованиями ЕСПД. В приложении представляются листинг программы. Листинг программы должен быть разделен на страницы и сложен соответствующим образом. Пояснительная записка оформляется на сброшюрованных листах белой бумаги формата А4 в объёме 20-25 страниц.

Основной текст рекомендуется выравнивать по ширине страницы, шрифт Times New Roman высотой 14пт с интервалом 21пт между строками. *РАЗДЕЛЫ*

должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. *ПОДРАЗДЕЛЫ* должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.

Нумерация страниц сквозная и проставляется в правом нижнем углу страницы. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не ставится. Затем помещается бланк задания, который включается в нумерацию. Третьей страницей является содержание, которое нумеруется.

Рисунки нумеруются последовательно арабскими цифрами и сопровождаются содержательными подрисуночными подписями. Номер и название рисунка располагается внизу по центру относительно самого рисунка. Пример оформления рисунка приведен на рис.1.



Рисунок 1- Схема программы

Рис.1. Пример оформления рисунка

На все рисунки должны быть ссылки в тексте, при этом указывается слово <рисунок> и указывается его номер. Рисунки помещаются после первого упоминания в тексте. Если рисунок размещается на нескольких листах, то на всех последующих листах пишется <Продолжение рисунка > и указывается его номер.

Цифровой материал, помещенный в записке, рекомендуется оформлять в виде таблицы. Таблицу помещают после первого упоминания в тексте. (Над правым верхним углом таблицы помещается надпись "Таблица" с указанием ее порядкового номера, затем, через тире, следует заголовок таблицы. При ссылке на таблицу в тексте пишется слово <таблица> полностью затем указывается ее номер. Пример оформления таблицы представлен на рис.2.

Таблица 1 – Структура исходных данных

Поле1	Поле2			ПолеN

Рис.2. Пример оформления таблицы

Формулы в записке должны быть пронумерованы. Номер формулы следует заключать в круглые скобки и помещать на правом поле страницы на уровне нижней строки формулы, к которой он относится. При ссылке на

формулу необходимо указывать ее номер в скобках.

При оформлении текстовой части допускается сокращение слов, терминов, обозначений только общепринятых. Изложение должно быть кратким и четким.

ЗАПИСКА ПОДПИСЫВАЕТСЯ СТУДЕНТОМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Интернет-программирование»

студента гр. _____

ТЕМА: _____
_____

Исходные данные _____
_____
_____

Задание получил:_____

Дата выдачи задания :_____

Задание выдал:_____

Срок защиты курсовой работы: _____

Замечания консультанта: _____
_____
_____

К защите допущен. Консультант работы _____

"___"_____20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт прикладной математики и компьютерных наук

Кафедра «Информационная безопасность»

_____

(тема курсовой работы)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
по дисциплине «ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

Студент гр.	_____	_____	_____
	(индекс группы)	(подпись и дата)	(инициалы и фамилия)
Руководитель	_____	_____	_____
	(должность и ученая степень)	(подпись и дата)	(инициалы и фамилия)

ТУЛА 20…

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И РАЗДЕЛОВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ КР

Рецензия на КР (отдельный лист)
Титульный лист КР
Бланк задания на КР

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2.1 Назначение разработки
2.2. Требования к веб-приложению
2.3 Стадии и этапы разработки

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

4 ОПИСАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1 Функциональное назначение
4.2 Описание логической структуры (фронтенд, бэкенд)
4.3 Входные и выходные данные

5 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 Назначение приложения
5.2 Выполнение приложения
5.3 Описание контрольного примера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список использованной литературы

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Перечень примерных тем (индивидуальных заданий) по курсовой работе

- Индивидуально задание по КР и требования к нему обязательно необходимо согласовать с руководителем КР по дисциплине «Интернет-программирование».

1. Разработка интернет-магазина с прогнозированием продаж

2. Разработка системы "Анализ цен интернет-магазинов конкурентов"

3. Разработка веб-приложения для поиска маршрута к целевым объектам внутри зданий

4. Разработка мультиязычного новостного сайта общественной организации

5. Web-приложение для обучения основам создания сайтов

6. Разработка интернет-сервиса для осуществления тендерных операций

7. Создание веб-сервиса для подбора сотрудников

8. Разработка сервиса для организации спортивных мероприятий

9. Разработка веб-сервиса для магазина цветов на основе фреймворка ASP.NET

10. Разработка автоматизированной информационной системы по продаже цифровой техники

11. Разработка автоматизированной системы подбора этапов профессионального развития персонала

12. Разработка автоматизированной информационной системы по продаже оргтехники

13. Веб-приложение контроля учебной деятельности студентов в университете

14. Веб-приложение, осуществляющее предоставление аренды площадей для хранения вещей личного пользования

15. Веб-платформа для учета и подтверждения профессиональных знаний и навыков: серверная часть

16. Веб-сервис автоматизации подбора персонала

17. Создание веб-приложения для управления персональными планами и задачами

18. Разработка веб-приложения для фитнес-студии на языке Python с помощью фреймворка Django

19. Разработка мессенджера с улучшенным алгоритмом сквозного шифрования для безопасного общения пользователей

20. Разработка АИС учета продажи товаров магазина

21. Анализ и автоматизация задач учета в рекламном бизнесе

22. Разработка ИС для туристического агентства

23. Разработка платформы для сетевого представления базы знаний на примере Task-менеджера

24. Разработка сайта для транспортной компании